



中华人民共和国国家标准

GB/T 21681—2025

代替 GB/T 21681—2008

机械压力机、液压机用模拟负荷测试系统

Analog load testing system for mechanical presses and hydraulic presses

2025-10-31 发布

2026-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 技术要求 1

 4.1 工作环境条件 1

 4.2 使用要求 2

 4.3 机械性能 2

 4.4 精度 2

 4.5 功能要求 2

 4.6 性能要求 3

 4.7 安全性要求 4

 4.8 外观 5

 4.9 其他要求 5

5 试验方法 5

 5.1 极限过载 5

 5.2 安全过载 5

 5.3 耐热性 6

 5.4 功能要求 6

 5.5 基本误差 6

 5.6 模糊误差 6

 5.7 波动 6

 5.8 短期漂移 6

 5.9 蠕变 6

 5.10 最小负荷输出恢复值 6

 5.11 重复性误差 6

 5.12 响应时间 6

 5.13 输入特性 6

 5.14 输出信息 6

 5.15 绝缘电阻 6

 5.16 绝缘强度 6

 5.17 外观 7

6 检验规则 7

6.1 检验分类 7

6.2 型式检验 7

6.3 出厂检验 8

7 标志、包装、贮存和运输 8

7.1 标志 8

7.2 包装 8

7.3 贮存 8

7.4 运输 8

表 1 荷重传感器的最大允许误差 3

表 2 绝缘强度试验施加的试验电压 4

表 3 检验项目表 7



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 21681—2008《数控压力机、液压机用模拟负荷测试系统》，与 GB/T 21681—2008 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 对“范围”重新进行了界定(见第1章,2008年版的第1章)；
- b) 增加了工作环境条件(见4.1)；
- c) 更改了分辨力(见4.6.1,2008年版的4.4)、波动(见4.6.2,2008年版的4.28.2)、基本误差(见4.6.3,2008年版的4.5)、重复误差(见4.6.4,2008年版的4.6)；
- d) 删除了“显示方式”(见2008年版的4.3)、“开机自检”(见2008年版的4.7)；
- e) 更改了测量范围(见4.6.5,2008年版的4.10)；
- f) 更改了最小测量值(见4.6.5,2008年版的4.10)；
- g) 删除了“最大测量值”(见2008年版的4.11)；
- h) 删除了“电功耗”(见2008年版的4.30)；
- i) 删除了“标定”(见2008年版的4.33)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国锻压机械标准技术委员会(SAC/TC 220)归口。

本文件起草单位：南通维尔斯机械科技有限公司、山东莱恩光电科技股份有限公司、济南昊中自动化有限公司、SMC 自动化有限公司、宁波纬诚科技股份有限公司、济南铸锻所检验检测科技有限公司、山西豪钢重工股份有限公司、山东众友重工机械有限公司、江阴燎原装备制造有限公司、宝露精工科技(无锡)有限公司、安庆师范大学、永红保定铸造机械有限公司、深圳市钧诚精密制造有限公司、宁波市镇海天地液压有限公司、山西晨辉锻压设备制造股份有限公司、中机研标准技术研究院(北京)有限公司。

本文件主要起草人：史传明、舒海涛、刘赫、朱超、戴闻杰、孙珊珊、张齐、吴健、肖桂伟、沈炎、华志伟、王远志、李岚、郑江、林天力、乔温泉、张晓飞、王华、林欣龙、聂宇涵。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2008年首次发布为 GB/T 21681—2008；

——本次为第一次修订。

引 言

随着工业技术的快速发展,机械压力机和液压机作为生产力的重要组成部分,在各类制造业中扮演着不可或缺的角色。这些机械设备的性能和安全性直接关系到生产质量、效率和生产安全。因此,机械压力机、液压机用模拟负荷测试系统作为测试机械压力机和液压机吨位这一关键参数的设备,其性能的可靠性和准确性至关重要。

在过去的工业生产中,机械压力机、液压机用模拟负荷测试系统的设计与制造标准不统一,导致了产品质量要求的不一致和测试结果的差异,这无疑增加了产品的安全隐患,同时也为企业的健康发展带来了挑战。

本文件的制定,旨在统一机械压力机、液压机模拟负荷测试系统的设计与制造标准,降低生产企业的成本和使用企业的采购成本,减少由于标准不统一可能导致的使用误差和安全风险。



机械压力机、液压机用模拟负荷测试系统

1 范围

本文件规定了机械压力机、液压机用模拟负荷测试系统的技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装、贮存和运输的内容。

本文件适用于机械压力机、液压机用模拟负荷测试系统的制造。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2423.2—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

GB/T 7551—2008 称重传感器

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 13639—2008 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪

3 术语和定义

GB/T 7551 和 GB/T 13639 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

荷重传感器 load cell

用于测量打击力的称重传感器。

3.2

模拟负荷 analog load

通过调整机械压力机的封闭高度或液压机的液压系统压力和封闭高度,打击荷重传感器而使机械压力机或液压机产生的打击力。

3.3

额定载荷 rated load

荷重传感器设计时所规定的标准工作载荷。

4 技术要求

4.1 工作环境条件

机械压力机、液压机用模拟负荷测试系统(以下简称“测试系统”)应在下述条件下正常工作:

- a) 室内使用或者室外(有防雨措施)使用;
- b) 大气压力:86 kPa~106 kPa;

- c) 环境温度: $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- d) 相对湿度不高于 90%;
- e) 电源电压: 标称电压(U_{nom}), 允差 $\pm 10\%$;
- f) 电源频率: 标称频率(f_{nom}), 允差 $\pm 2\%$;
- g) 制造厂与用户之间可以商定不同的使用条件和贮存条件。

4.2 使用要求

4.2.1 测试系统应提前进行预热。

4.2.2 测试系统的安装位置应保证与加载点之间对中性, 避免发生偏载。

4.2.3 在使用过程中需进行调整或控制的部分, 应能保证在不拆机壳的情况下进行调节各开关、旋钮不应松动、破损或自行改变位置, 在规定的状态时应具有相应的功能。

4.2.4 外部接线端子应齐全, 内部接线应排列整齐, 接头与插座之间应有定位装置, 以保证接插时各接插点具有唯一的对应关系, 插件应有紧固或锁紧装置。

4.3 机械性能

4.3.1 极限过载

测试系统的设计裕量应能承受至少 150% 额定载荷的极限过载而不发生永久性变形或损坏。

4.3.2 安全过载

测试系统应在不大于 120% 额定载荷的情况下长期工作, 且不应影响其测量精度和使用寿命。

4.3.3 耐热性

测试系统应能在最高 75 $^{\circ}\text{C}$ 的环境下正常工作, 不影响其测量精度和使用寿命。

4.4 精度

荷重传感器上下两平面的平面度和平行度的精度等级不应低于被测机器工作台板和滑块的相应等级。

4.5 功能要求

4.5.1 测试功能

测试系统应具有动态和静态测试功能。

4.5.2 显示

测试系统的测量、溢出、极性和功能信号的显示应准确、可靠。

测试系统只允许按分辨力计数顺序改变示值, 而不能间隔跳动, 其不同的数字位应精确同步, 不应产生模糊误差。



4.5.3 零点自动校正

测试系统应具有零点校正功能, 能处理系统零点漂移所产生的载荷测试误差。

4.5.4 显示的频次调节

测试系统的测试结果显示的频次应能调节, 在动态测试状态下, 应能通过预置打击次数间隔来调

节。在静态测试状态下,应能通过直接预置显示时间间隔来调节。

4.6 性能要求

4.6.1 分辨力

测试系统的分辨力应根据所配接荷重传感器的额定载荷确定,最小不大于额定载荷的千分之一或 0.1 kN。

4.6.2 波动

测试系统的零点或示值波动应最小不大于额定载荷的千分之五或 0.1 kN。

4.6.3 基本误差

测试系统的基本误差不应大于基本误差限。

4.6.4 模糊误差

测试系统只允许按分辨力计数顺序改变示值,而不能间隔跳动,其不同的数字位应精确同步,不应产生模糊误差。

4.6.5 测量范围

测试系统的工作测量范围为配接荷重传感器额定载荷的 20%~100%。

4.6.6 系统准确度

测试系统的系统准确度为额定载荷的 1.5%,长期稳定性为额定载荷的 3%。

4.6.7 最大允许误差

荷重传感器加载时的最大允许误差见表 1。

表 1 荷重传感器的最大允许误差

最大允许误差	负荷值
$0.35v$	$0 < m \leq 50 v$
$0.70v$	$50v < m \leq 200v$
$1.05v$	$200v < m \leq 1\,000v$
注 1: v 为实际检定分度值。 注 2: 最大允许误差包含正值和负值,并要同时适用于递增负荷和递减负荷。 注 3: m 为负荷值。	

4.6.8 短期漂移

测试系统零点和示值漂移用与被测量值的输出量值表示,测试系统在 24 h 连续工作时间内的稳定性误差应包括在基本误差内,并符合 GB/T 13639—2008 中 5.3.3 的规定。

4.6.9 测试系统测量结果的允许变化

4.6.9.1 蠕变

以测试系统额定载荷的 90%~100%作为恒定负荷施加于荷重传感器,其初次读数和其后 30 min 内所记录的任一读数之差,不应大于所施加恒定负荷下荷重传感器最大允许误差绝对值的 0.7 倍,在 20 min 时得到的读数和 30 min 时得到的读数之间的差值,不应大于最大允许误差绝对值的 0.15 倍。

4.6.9.2 最小负荷输出恢复值

恢复到最小负荷后,在施加 30 min 负荷为该荷重传感器额定载荷的 90%~100%试验的前后,分别以最小负荷进行测试和读数,在最小负荷下初次读数之差不应大于该荷重传感器检定分度值的一半 (0.5*v*)。

4.6.9.3 重复性误差

测试系统的重复性误差不应大于系统最大允许误差的绝对值。

4.6.10 响应时间

测试系统的阶跃输入响应时间不应大于 4 s,过载恢复时间不大于 5 s。

4.6.11 采样时间

测试系统的采样时间应小于 1 ms。

4.7 安全性要求

4.7.1 接线端子

接线端子配置应符合 GB/T 13639 的规定。

4.7.2 绝缘电阻

测试系统的绝缘电阻试验在一般试验大气条件下进行,在其各端子之间施加 500 V(d.c.)时,其各端子之间的绝缘电阻不应低于 20 MΩ。

4.7.3 绝缘强度

测试系统在一般试验大气条件下进行绝缘强度试验时,其各端子之间应施加表 2 所规定的试验电压,保持 1 min,不应出现击穿或飞弧。

表 2 绝缘强度试验施加的试验电压

端子额定电压 <i>U</i> /V	试验电压/kV
<60	0.5
60≤ <i>U</i> <130	1.0
130≤ <i>U</i> <250	1.5

4.7.4 抗干扰措施

测试系统应具有电磁、电网、静电的抗干扰措施。

4.7.5 屏蔽接地

测试系统的屏蔽接地措施应有效。

4.8 外观

4.8.1 测试系统的外形尺寸应符合技术文件的要求。

4.8.2 测试系统的结构件应有良好的表面处理,不应有划伤、沾污等痕迹,不应有明显变形损坏或缺件。

4.8.3 测试系统的仪表显示读数应清晰、正确。

4.8.4 测试系统面板或铭牌上的标志、文字、图形符号应齐全、清晰。

4.8.5 荷重传感器和二次仪表的连接线,如是专用线或多通道线应有明显的线号标识。

4.9 其他要求

4.9.1 输入特性

4.9.1.1 荷重传感器的外阻在规定的范围内变化时,由此产生的示值变化不应大于基本误差限绝对值的一半。

4.9.1.2 基本误差不应大于 4.6 的规定。

4.9.1.3 应给出不通电状态下的输入电阻。

4.9.2 输出信息

4.9.2.1 测试系统输出的数字信号应采用“8-4-2-1”二十进制编码,并应列出逻辑电平“0.1”状态的电子值及负载能力。

4.9.2.2 测试系统输出的模拟信号应采用模拟直流电信号,应按荷重传感器的要求列出输入输出特性及负载能力。

4.9.2.3 给出输出的接口、指令或其他信号的形式。

4.9.3 使用说明书

使用说明书应符合 GB/T 9969 的规定。

5 试验方法

5.1 极限过载

5.1.1 将传感器通过夹具固定在加载装置上,确保受力方向与传感器轴线一致。

5.1.2 缓慢施加载荷至目标过载值,达到目标值后保持载荷稳定 3 min。观察是否出现信号突变(如骤升、骤降),判断是否发生即时损坏。

5.1.3 卸载至 0 载荷,静置 10 min,让传感器恢复稳定。

5.2 安全过载

5.2.1 将传感器通过夹具固定在加载装置上,确保受力方向与传感器轴线一致。

5.2.2 缓慢施加载荷至目标过载值,达到目标值后保持载荷稳定 30 min。观察是否出现信号突变(如骤升、骤降),判断是否发生即时损坏。

5.2.3 卸载至 0 载荷,静置 10 min,让传感器恢复稳定。

5.3 耐热性

将测试系统放入环境试验箱,按照 GB/T 2423.2—2008 的“试验方法 Bd:散热试验样品温度渐变的高温试验”要求,试验温度为 (75 ± 3) ℃,在试验样品温度达到稳定后通电,测试系统应正常工作。

5.4 功能要求

通过功能试验、目测进行功能要求的检验。

5.5 基本误差

试验按 GB/T 13639—2008 中 6.2.5 规定的方法进行。

5.6 模糊误差

试验按 GB/T 13639—2008 中 6.4.1 规定的方法进行。

5.7 波动

试验按 GB/T 13639—2008 中 6.4.2 规定的方法进行。

5.8 短期漂移



试验按 GB/T 13639—2008 中 6.4.3 规定的方法进行。

5.9 蠕变

试验按 GB/T 7551—2008 中 8.2.2 规定的方法进行。

5.10 最小负荷输出恢复值

试验按 GB/T 7551—2008 中 8.2.3 规定的方法进行。

5.11 重复性误差

试验按 GB/T 7551—2008 中 8.2.1 规定的方法进行。

5.12 响应时间

试验按 GB/T 13639—2008 中 6.5 规定的方法进行。

5.13 输入特性

试验按 GB/T 13639—2008 中 6.6.2 规定的方法进行。

5.14 输出信息

试验按 GB/T 13639—2008 中 6.6.3 规定的方法进行。

5.15 绝缘电阻

试验按 GB/T 13639—2008 中 6.7.1 规定的方法进行。

5.16 绝缘强度

试验按 GB/T 13639—2008 中 6.7.2 规定的方法进行。

5.17 外观

通过目测进行外观要求的检验。

6 检验规则

6.1 检验分类

测试系统检验分为型式检验和出厂检验。检验项目应符合表 3 的规定,检验方法应符合本文件规定。

表 3 检验项目表

项目	出厂检验	型式检验	要求的条款号	检验方法的条款号
极限过载	—	√	4.3.1	5.1
安全过载	—	√	4.3.2	5.2
耐热性	—	√	4.3.3	5.3
功能要求	√	√	4.5	5.4
基本误差	√	√	4.6.3	5.5
模糊误差	√	√	4.6.4	5.6
波动	√	√	4.6.2	5.7
短期漂移	√	√	4.6.8	5.8
蠕变	√	√	4.6.9.1	5.9
最小负荷输出恢复值	√	√	4.6.9.2	5.10
重复性误差	√	√	4.6.9.3	5.11
响应时间	√	√	4.6.10	5.12
输入特性	√	√	4.9.1	5.13
输出信息	√	√	4.9.2	5.14
绝缘电阻	√	√	4.7.2	5.15
绝缘强度	√	√	4.7.3	5.16

6.2 型式检验

6.2.1 有下列情况之一时,应进行型式检验:

- a) 新产品试制定型和老产品改型试制;
- b) 正式生产后,结构、材料、工艺有较大改变可能影响产品性能时;
- c) 停产两年以上,恢复正常生产;
- d) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

6.2.2 型式检验时,从出厂检验合格的产品中随机抽取 2%,但每次检验不应少于一台。

6.2.3 型式检验出现故障或不合格时,应查明原因,经修复后重新进行型式检验,如再次出现相同故障或不合格时,则评定为不合格。

6.3 出厂检验

测试系统出厂前,应对每台进行检验,检验合格后签发合格证方可出厂。

7 标志、包装、贮存和运输

7.1 标志

测试系统应在显示面板或铭牌上标有清晰持久的标志,标志内容至少应包括:

- 制造者的名称和地址;
- 型号与基本参数;
- 测量单位名称;
- 配用的荷重传感器的型号;
- 测量范围;
- 产品合格标志;
- 出厂年份和编号;
- 标有连接外部线路的接线端子标志。

7.2 包装

7.2.1 二次仪表部分用塑料袋封装,连同附件、备件、使用说明书和产品合格证等装在防尘、防震和防潮的坚固盒中;荷重传感器一般用木箱包装,装箱包装应符合 GB/T 13384 的规定;包装箱的储运标志应符合 GB/T 191 的有关规定。

7.2.2 每套测试系统均应附带下列技术文件:

- 合格证明书;
- 使用说明书;
- 装箱单。

7.3 贮存

测试系统应贮存在环境温度为 5℃~40℃和相对湿度不大于 85%的通风室内,空气中不应含有腐蚀仪器的有害杂质。

7.4 运输

在运输、装卸过程中应小心轻放,禁止抛、扔,避免碰撞,防止剧烈振动和雨淋。
